
Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2024/2025

Spotkanie I

Rachunek na kątach

Zadanie 1. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC . Punkt P we wnętrzu trójkąta spełnia warunek

$$\sphericalangle PBA + \sphericalangle PCA = \sphericalangle PBC + \sphericalangle PCB.$$

Udowodnić, że punkty B, P, I, C leżą na jednym okręgu.

Zadanie 2. W trójkącie ABC punkt M jest rzutem prostokątnym wierzchołka B na dwusieczną kąta przy wierzchołku C . Punkt K jest punktem styczności okręgu wpisanego z bokiem BC . Wyznaczyć kąt MKB wiedząc, że $\sphericalangle BAC = \alpha$.

Zadanie 3. Okrąg przechodzący przez wierzchołki A i B oraz ortocentrum trójkąta ABC przecina odcinki AC i BC . Udowodnić, że

$$60^\circ < \sphericalangle C < \sphericalangle 90^\circ.$$

Zadanie 4. Niech $ABCDEF$ będzie sześciokątem wypukłym wpisanym w okrąg. Udowodnić, że

$$\sphericalangle A + \sphericalangle C + \sphericalangle E = \sphericalangle B + \sphericalangle D + \sphericalangle F.$$

Czy odwrotne stwierdzenie jest również prawdziwe?

Zadanie 5. Niech $ABCD$ będzie czworokątem wpisanym w okrąg, a I_1, I_2, I_3 i I_4 niech będą środkami okręgów wpisanych w trójkąty odpowiednio ABC, ABD, CDA i BCD .

- 1) Udowodnić, że AI_1I_2B jest wpisany w okrąg.
- 2) Udowodnić, że $I_1I_2I_3I_4$ jest prostokątem.

Zadanie 6. Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC = BC$. Na odcinku AC wybrano punkt D , który nie jest wierzchołkiem trójkąta ABC . Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABD . Udowodnić, że punkty B, C, D, S leżą na jednym okręgu.

Zadanie 7. Punkt H jest ortocentrum nierównoramiennej trójkąta ABC . Punkt S jest środkiem tego łuku BC okręgu opisanego na trójkącie BCH , który zawiera punkt H . Znaleźć miarę kąta BAC jeśli spełniona jest równość $AH = AS$.

Zadanie 8. Wszystkie kąty pięciokąta $ABCDE$ wpisanego w okrąg Ω są rozwarte. Proste AB i CD przecinają się w punkcie E_1 ; proste BC i DE przecinają się w punkcie A_1 . Styczna w punkcie B do okręgu opisanego trójkąta BE_1C przecina okrąg opisany Ω po raz drugi w punkcie B_1 . Styczna w punkcie D do okręgu opisanego trójkąta DA_1C przecina Ω po raz drugi w punkcie D_1 . Udowodnić, że $B_1D_1 \parallel AE$.

Zadanie 9. W trójkącie ABC punkt I jest środkiem okręgu wpisanego. Punkt X leży na odcinku AB , przy czym spełniony jest warunek $\sphericalangle AIX = 90^\circ$. Okrąg opisany na trójkącie BIX przecina okrąg opisany na trójkącie ABC w punkcie Y różnym od B ,

leżącym po tej samej stronie prostej AB co punkt C . Udowodnić, że prosta YX jest dwusieczną kąta AYB .

Zadanie 10. Niech ABC będzie trójkątem ostrokątnym w którym $\sphericalangle BAC = 60^\circ$ oraz $AB > AC$. Punkty I, H są odpowiednio środkiem okręgu wpisanego oraz ortocentrum tego trójkąta. Udowodnić, że

$$2\sphericalangle AHI = 3\sphericalangle ABC.$$

Zadanie 11. Punkty A', B', C' leżą kolejno na bokach BC, CA, AB trójkąta ABC . Punkt X spełnia warunki

$$\sphericalangle AXB = \sphericalangle A'C'B' + \sphericalangle ACB \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle BXC = \sphericalangle B'A'C' + \sphericalangle BAC.$$

Udowodnić, że czworokąt $XA'BC'$ można wpisać w okrąg.

Zadanie 12. Czworokąt $ABCD$ jest wpisany w okrąg. Punkty K_1, K_2 leżą wewnątrz boku AB , punkty L_1, L_2 leżą wewnątrz boku BC , punkty M_1, M_2 leżą wewnątrz boku CD , oraz punkty N_1, N_2 leżą wewnątrz boku DA , przy czym punkty $K_1, K_2, L_1, L_2, M_1, M_2, N_1, N_2$ są parami różne i leżą w tej kolejności na jednym okręgu ω . Niech a, b, c, d będą odpowiednio długościami łuków $N_2K_1, K_2L_1, L_2M_1, M_2N_1$ okręgu ω , nie zawierających punktów K_2, L_2, M_2, N_2 odpowiednio. Udowodnić, że

$$a + c = b + d.$$

Zadanie 13. W trójkącie ABC zachodzi równość $AB = AC$. Dwusieczne kątów CAB oraz ABC przecinają jego boki BC oraz AC odpowiednio w punktach D i E . Punkt K jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ADC . Załóżmy ponadto, że $\sphericalangle BEK = 45^\circ$. Wyznaczyć możliwe wartości $\sphericalangle CAB$.

Zadanie 14. W trójkącie ABC w którym $AC = BC$ kąt przy wierzchołku C jest równy 20° . Na odcinkach AC i BC obrano punkty kolejno X i Y tak, że

$$\sphericalangle XBA = 60^\circ \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle BAY = 50^\circ.$$

Znaleźć miarę kąta BXY .

Zadanie 15. Punkt M leży na boku AB czworokąta wypukłego $ABCD$ tak, że w czworokąty $AMCD$ i $BMDC$ można wpisać okręgi o środkach odpowiednio w punktach O_1 i O_2 . Prosta O_1O_2 tworzy równe kąty z prostymi MC i MD . Udowodnić, że czworokąt $ABCD$ można wpisać w okrąg.